¿Cuánto vale un cliente?

Valor del cliente en un modelo de suscripción, ajustado por churn y valor presente

AUTOR/A
Sebastián Egaña Santibáñez

FECHA DE PUBLICACIÓN
21 de octubre de 2026

1 La idea en una frase

El **valor del cliente** (*Customer Lifetime Value*, CLV) es **lo que esperamos ganar con un cliente mientras se mantenga suscrito**, expresado en pesos de hoy.

Para una suscripción, se calcula con tres ingredientes:

Ingrediente	Símbolo	Pregunta que responde
Margen mensual	m	¿Cuánto nos deja cada mes, descontados los costos de servir?
Tasa de churn mensual	c	¿Qué probabilidad hay de que se dé de baja cada mes?
Tasa de descuento mensual	d	¿Cuánto vale hoy un peso que llegará en el futuro?

2 Paso a paso

2.1 Paso 1: lo que paga cada mes

Si el cliente paga una suscripción de $20.000 y servirlo nos cuesta $8.000, el margen es $m = \$12.000$ por mes.

Usamos **margen** y no ingreso porque lo que le importa a la empresa es lo que *queda*, no lo que se factura.

2.2 Paso 2: ¿seguirá pagando? (churn)

El cliente no pagará para siempre. Si el churn es $c = 5\%$ mensual, cada mes **sobrevive el 95%**.

La probabilidad de que siga activo en el mes t es:

$$\text{Prob. activo en } t = (1 - c)^t$$

Con la convención de que el primer pago ($t = 0$) es seguro, porque el cliente recién se suscribió.

> **Lectura útil:** vida esperada $\approx 1/c$. Con 5% de churn, un cliente dura en promedio $1/0{,}05 = 20$ meses.

2.3 Paso 3: los pesos futuros valen menos (valor presente)

Un peso dentro de 12 meses vale menos que un peso hoy: podríamos haberlo invertido, hay inflación y hay incertidumbre. Lo corregimos dividiendo por $(1+d)^t$:

$$\text{Valor presente de \$1 en } t = \frac{1}{(1+d)^t}$$

Con una tasa de descuento anual de ~12%, la mensual es $d \approx 1\%$.

2.4 Paso 4: juntar todo

Cada mes aporta: **margen × probabilidad de seguir activo × factor de descuento**. El CLV es la suma de todos los meses:

$$\text{CLV} = \sum_{t=0}^{\infty} m \cdot \frac{(1-c)^t}{(1+d)^t}$$

Como es una suma con razón constante, tiene **fórmula cerrada**:

$$\boxed{\text{CLV} = m \cdot \frac{1+d}{c+d}}$$

Es decir: **margen mensual × un multiplicador** que crece cuando baja el churn o baja la tasa de descuento.

3 Ejemplo numérico

Datos: margen $m = \$12.000$ al mes, churn $c = 5\%$, descuento $d = 1\%$.

3.1 Los primeros 6 meses a mano

El factor combinado cada mes es $\frac{1-c}{1+d} = \frac{0{,}95}{1{,}01} \approx 0{,}9406$.

Mes t	Prob. activo × descuento	Aporte esperado ($)	Acumulado ($)
0	1,0000	12.000	12.000
1	0,9406	11.287	23.287
2	0,8847	10.617	33.904
3	0,8322	9.986	43.890
4	0,7827	9.393	53.282

Mes t	Prob. activo × descuento	Aporte esperado ($)	Acumulado ($)
5	0,7362	8.835	62.117
6	0,6925	8.310	70.427
…	…	…	…

Cada mes aporta menos que el anterior, porque algunos clientes ya se fueron y lo que queda vale menos hoy.

3.2 El total con la fórmula

$$\text{CLV} = 12.000 \cdot \frac{1{,}01}{0{,}05 + 0{,}01} = 12.000 \cdot 16{,}83 = \mathbf{\$202.000}$$

Un cliente nuevo vale **$202.000 en pesos de hoy**. Si lo comparamos con el costo de adquirirlo (CAC), tenemos una regla de decisión simple:

Regla práctica: CLV/CAC sobre 3 suele considerarse sano; bajo 1, se pierde plata.

Costo de adquisición (CAC)	CLV / CAC	Lectura
$60.000	3,4	Muy rentable: se puede invertir más en captar
$150.000	1,3	Rentable, pero con poco margen de error
$250.000	0,8	Cada cliente nuevo destruye valor

4 Qué mueve el valor

El churn es la palanca más sensible. Con el mismo margen y descuento:

Churn mensual	Vida esperada	CLV
3%	~33 meses	$303.000
5%	**20 meses**	**$202.000**
8%	~12,5 meses	$134.667

Bajar el churn de 5% a 3% **sube el valor del cliente en 50%**. Por eso retener suele rendir más que captar.

5 Conexión con la sesión

- **El churn no se conoce, se estima.** Normalmente sale de un modelo predictivo; entonces aplican los **4 Enemigos Silenciosos**. Si el modelo se entrenó solo con clientes que se quedaron (histórico), con datos de

calidad dudosa, o con variables que ya delatan la baja (leakage), el CLV calculado será optimista.
- **Un churn promedio esconde segmentos.** El 5% puede ser 1% en un segmento y 15% en otro. Conviene calcular el CLV *por segmento*.
- **Pregunta del líder:** ¿de dónde sale el churn que se usa en este cálculo, y con qué datos se estimó?

6 Supuestos y límites

Esta versión es deliberadamente simple:

- El churn es **constante** en el tiempo. En la práctica suele ser mayor en los primeros meses.
- El margen es **constante**: no hay alzas de precio, ni *upselling*, ni descuentos.
- No considera clientes que **vuelven** tras darse de baja.
- La tasa de descuento es una decisión de negocio (costo de capital), no un dato objetivo.

Los modelos más completos (por ejemplo, con churn por cohorte) relajan estos supuestos, pero el principio no cambia: **margen × probabilidad de seguir × valor presente**.

7 Resumen

1. CLV = suma de los márgenes futuros esperados, en pesos de hoy.
2. Cada mes se pondera por la **probabilidad de que el cliente siga** y por el **descuento** del tiempo.
3. Con churn y descuento constantes: $\mathrm{CLV} = m \cdot \frac{1+d}{c+d}$.
4. El churn es la variable más sensible, y la más difícil de estimar bien.